



توثيق PipeERP

الحالة الحالية - المطابقة - التشغيل - الاختبارات - التسليم

فرع الويب: web-rebuild	مرجع الديسكتوب: main
لقطة الكود: 8278d03	21 أغسطس 2026

تسليم عربية شاملة مبنية على الكود الحالي والاختبارات ومراجعة مرجع الديسكتوب وثيقة

المحتويات

1. الخلاصة التنفيذية
2. مصادر الحقيقة وترتيب الاعتماد
3. ومسارات العمل Git
4. الهدف والقرارات المعتمدة
5. المعمارية والتقنيات
6. الوحدات الحالية
7. مطابقة الديسكتوب والفروق
8. سجل العيوب القديمة وحالتها الحالية
9. بيانات الديمو
10. التشغيل المحلي
11. الاختبارات وبوابات الجودة
12. الأمان والتدقيق
13. النشر والإنتاج
14. ما تبقى قبل وصف النسخة بأنها جاهزة 100% للإنتاج
15. قائمة UAT مختصرة
16. استكشاف الأعطال الشائعة
17. خريطة الملفات المهمة
18. الالتزامات الأخيرة المهمة
19. قواعد التسليم الآمن
20. الحكم النهائي الحالي

ملاحظة: هذا الملف يفرق بين الملاحظات التاريخية والحالة المثبتة في الكود الحالي.



web-rebuild مرجع الديسكتوب: main عند الالتزام 70850aa لقطة كود الويب التي بني عليها هذا التوثيق: 8278d03 تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2026 المشروع: PipeERP مستودع GitHub: youssefhaggag10/PipeERP فرع الويب:

هذه الوثيقة هي نقطة التجميع الحالية للمشروع. ملفات التحليل والتسليم السابقة مهمة

كسجل تاريخي، لكن أي تعارض بينها وبين هذه الوثيقة يحسم بالرجوع إلى الكود الفعلي في

الفرعين والاختبارات الحالية.

1. الخلاصة التنفيذية

عربي لإدارة مصنع مواسير بلاستيك. توجد له نسختان في نفس المستودع ERP نظام PipeERP

• تطبيق Desktop على فرع main، وهو المرجع لقواعد العمل الأصلية.

• تطبيق Web على فرع web-rebuild، مبني بـ React و FastAPI و PostgreSQL و Docker.

الخزينة والحسابات، التصنيع، المبيعات، التقارير وطباعة A4، بالإضافة إلى أدوات التشغيل والنسخ الاحتياطي والمراقبة. والصلاحيات، لوحة التشغيل، المنتجات والشركاء، CRM، المخزون و FIFO والدفعات، المشتريات، المبيعات بالقطعة والوزن، نسخة الويب تجاوزت مرحلة النموذج الأولي، وتحتوي الآن على الوحدات التشغيلية الأساسية: الهوية

لأنها تحتاج قبول مستخدم فعلي UAT، وتجربة على أجهزة موبايل حقيقية، وطباعة فعلية، وبيانات VPS ونطاق ونافذة نشر. المرحلة التقنية من 0 إلى 10 مكتملة. المرحلة 11 - القبول والتقوية والنشر - ما زالت قيد التنفيذ

قواعد العمل والنتائج المهمة مع واجهة ويب حديثة ومتجاوبة. توجد إضافات ويب معتمدة وفروق مقصودة موثقة أدناه. النسخة ليست موصوفة هنا بأنها مطابقة بصريا للديسكتوب 100%؛ الهدف المعتمد هو مطابقة

2. مصادر الحقيقة وترتيب الاعتماد

عند وجود اختلاف بين الملاحظات القديمة والحالة الحالية، يكون ترتيب الاعتماد:

1. الكود الحالي في web-rebuild للويب و main للديسكتوب.

2. اختبارات Backend و Frontend و CI.

3. هذه الوثيقة وسجل المطابقة desktop-web-parity.md.

4. وثائق المراحل والمعمارية والأمان والتشغيل.

5. ملفات المحادثة والتحليل والتسليم القديمة كسجل تاريخي فقط.

لا تعد بيانات قاعدة الديسكتوب التجريبية مصدرا للإنتاج، ولا توجد خطة معتمدة لترجيلها.

3. ومسارات العمل Git

القيمة الحالية	البند
https://github.com/youssefhaggag10/PipeERP.git	المستودع
main	فرع الديسكتوب
70850aa	الالتزام مرجع الديسكتوب
web-rebuild	فرع الويب

القيمة الحالية	البند
8278d03	التزام الويب قبل التوثيق
/home/youssef/.codex/.chatgpt-projects/g-p-6a879e15f3e48191b3448133a46535e1/PipeERP	مجلد العمل الرئيسي
/home/youssef/PipeERP-web-test	نسخة الاختبار المحلية

لجلب آخر نسخة ويب في مجلد الاختبار:

```
cd /home/youssef/PipeERP-web-test
git switch web-rebuild
git pull --ff-only origin web-rebuild
cd web
sudo docker compose up -d --build
```

جديدا Clone يجلب آخر الالتزامات داخل المجلد الموجود. لا ينشئ `git pull`.

4. الهدف والقرارات المعتمدة

الهدف

- نقل قواعد عمل الديسكتوب إلى تطبيق ويب احترافي ومتجاوب.
- الحفاظ على صحة FIFO والأوزان والتصنيع والتكلفة والحسابات.
- دعم حتى خمسة مستخدمين يكتبون في الوقت نفسه دون صرف أو بيع مزدوج.
- تقديم تطبيق عربي RTL يعمل من الكمبيوتر والموبايل من نفس الرابط.

قرارات ثابتة

- هو مصدر الحقيقة الوحيد لنسخة الويب PostgreSQL 17.
- هو المسار الوحيد لتغيير مخطط قاعدة البيانات Alembic.
- للأموال والكميات والأوزان PostgreSQL في NUMERIC و Python في Decimal.
- لا تستدعي الواجهة قاعدة البيانات مباشرة؛ المسار هو:
API -> Service -> Domain Rules -> Repository/ORM -> PostgreSQL.
- العمليات الحساسة داخل معاملات ذرية وتستخدم أقفال صفوف عند الحاجة.
- مفاتيح منع التكرار Idempotency تمنع تكرار الترحيل بسبب إعادة الطلب.
- الصلاحيات تفرض في API والخدمات، وليس بإخفاء الأزرار فقط.
- الطباعة المعتمدة للويب A4. الطباعة الحرارية 80mm خارج النطاق الحالي.
- لا توجد تكاملات خارجية في الإصدار الأول.
- لا يعمل الديسكتوب والويب على نفس بيانات الإنتاج بالتوازي بعد التسليم.

5. المعمارية والتقنيات

Backend

- Python 3.12.
- FastAPI.
- SQLAlchemy 2.
- Alembic migrations.
- PostgreSQL 17.
- Argon2id للمرور.
- PyJWT للجلسات.
- OpenPyXL لتصدير XLSX.

Frontend

- React 19.
- TypeScript 5.8.
- Vite 7.
- React Router.
- TanStack Query لمتاح ضمن الاعتماديات.
- Lucide للأيقونات.
- واجهة عربية RTL ونظام تصميم موحد ومتجاوب.

التشغيل

- للتطوير المحلي Docker Compose.
- TLS لإنهاء Caddy إنتاجي وحاوية Compose.
- حاويات منفصلة للواجهة والBackend وPostgreSQL وعمليات migration.
- أدوات نسخ مشفر، استعادة معزولة، فحص جاهزية، واختبار حمل لخمس جلسات.

6. الوحدات الحالية

6.1 الهوية والمستخدمون والصلاحيات

الحالة: موجودة ومختبرة.

- تسجيل دخول وخروج وتجديد جلسة وإبطالها.
- لا يوجد تسجيل عام.
- إنشاء أول مدير بطريقة تفاعلية.
- كلمة مرور مؤقتة تجبر المستخدم على تغييرها.
- أدوار وصلاحيات قابلة للإدارة وإسناد أكثر من دور.
- حماية CSRF مع Cookies آمنة في الإنتاج.

- قفل مؤقت لمحاولات الدخول الفاشلة.
 - إبطال فوري للجلسات عند تعطيل المستخدم أو تغيير أدواره.
 - سجل تدقيق للأحداث الحساسة ومحاولات تجاوز الصلاحيات.
- النظام، المدير التشغيلي، المحاسب، مسؤول المبيعات، مسؤول المشتريات والمخزون، مسؤول التصنيع، ومستخدم العرض. الأدوار الابتدائية: مدير

6.2 لوحة التشغيل

الحالة: موجودة ببيانات فعلية.

- مبيعات اليوم.
- أوامر التصنيع تحت التشغيل.
- عدد الأصناف تحت الحد الأدنى.
- الوزن المباع اليوم.
- آخر حركات البيع والشراء والتصنيع بروابط مباشرة.
- تنبيه المخزون المنخفض.
- إجراءات سريعة تراعي صلاحيات المستخدم.
- زر الأنشطة العلوي يفتح CRM عند وجود الصلاحية.

6.3 المنتجات والبيانات الأساسية

الحالة: موجودة ومختبرة.

- المنتجات والخامات والمنتجات التامة والهالك وقطع الغيار والخدمات.
- الوحدات والتصنيفات.
- العملاء والموردون وإمكانية أن يكون الشريك عميلا وموردا.
- المخازن والمخزن الافتراضي.
- إعدادات الشركة والعملة والصرائب وتسلسل أرقام المستندات.
- منع الأكواد المكررة وتعارض التعديلات المتزامنة.
- الوزن القياسي يستخدم للمنتج التام فقط ويصبح صفرا للأنواع الأخرى.

6.4 متابعة العملاء - CRM

الحالة: موجود الآن، ومكانه في القائمة الجانبية باسم متابعة العملاء.

- إنشاء وتعديل العميل المحتمل.
- الاسم والهاتف البديل والشركة والعنوان ونوع العميل والمصدر والوسوم والمنتجات المهمم بها.
- حرارة العميل وقيمة الفرصة والموظف المسؤول.
- منع تكرار رقم الهاتف.
- مراحل البيع والخط الزمني.
- ملاحظات المتابعة.
- إنشاء أنشطة ومواعيد، وإكمالها وإلغاؤها وإعادة جدولتها.

- التحويل إلى عميل فعلي داخل دليل العملاء.
- ملخص وخط مبيعات وتقارير حسب المصدر والمسؤول وسبب الخسارة.
- صلاحياتان مستقلتان: `crm.read` و `crm.manage`.
- بيانات CRM موجودة ضمن مولد بيانات الديمو.
- CRM غير موجود. هذا لم يعد صحيحا بعد الالتزام d751678 الذي أضاف الوحدة كاملة مع migration واختبارات وواجهة. ملاحظة تاريخية: ملفات التسليم القديمة قالت إن

6.5 المخزون و FIFO

- الحالة: موجود ومختبر مع التزامن والعكس.
- استلام وصرف وتحويل وتسوية مخزون.
- منع الرصيد السالب والتخصيص المزدوج.
- تطبيقات تكلفة فعلية FIFO
- تتبع الكمية والوزن معا.
- دفعات/Lots وتكلفتها والمتبقي منها.
- التحويل الذري بين المخازن.
- عكس الحركات مع الحفاظ على السجل التاريخي.
- أرصدة حالية، أرصدة دفعات، وكارت صنف.

أرصدة الدفعات

المخزون -> أرصدة الدفعات. كان اسم التيوبي في الويب سابقا "أرصدة التشغيلات" وتم تصحيحه إلى الاسم المطلوب. مكانها:

تعرض الدفعة، تاريخ الاستلام، المستلم، المصروف، المتبقي، متوسط التكلفة والقيمة وفق FIFO.

كارت الصنف

مكانه: المخزون -> كارت الصنف.

تمت مراجعة منطق الديسكتوب أولا ثم تعديل الويب في الالتزام 8278d03. الأعمدة المهمة الآن هي نفسها في المرجع:

1. التاريخ.
2. الكود.
3. الصنف.
4. المخزن.
5. الدفعة.
6. داخل.
7. خارج.
8. التكلفة.
9. المرجع.
10. الطرف.

كما تظهر المراجع المفهومة مثل أرقام سندات الشراء والبيع والمرتجعات وأوامر التصنيع، ويظهر المورد أو العميل المرتبط. FIFO إلى أسطر الدفعات الأصلية بدل عرض حركة مجمعة فقط. لذلك يظهر رقم الدفعة وتكلفتها الفعلية لكل طبقة. الصرف يوسع تخصيصات يوجد في الويب فلتر اختياري للصنف مع اختيار افتراضي كل الأصناف. هذا تحسين استخدام إضافي ولا يغير منطق الكارت.

6.6 المشتريات

الحالة: موجودة وموسعة عن الديسكتوب.

- أوامر شراء متعددة البنود.
- مسودة ثم اعتماد ثم استلام.
- استلام جزئي ثم كامل - إضافة ويب وافق عليها المالك.
- إنشاء Lot تلقائي عند الاستلام.
- تسجيل الفاقد والكميات والأوزان الصافية.
- رسملة التكلفة الداخلية على المخزون المقبول.
- فاتورة مورد بعد الاستلام الكامل ومنع تكرارها.
- ربط الدفعات المقدمة بالفاتورة.
- عكس فاتورة المورد، ثم السماح بعكس سند الاستلام عندما تكون الشروط آمنة.
- رفض عكس طبقة تم استهلاكها بما يمنع تشويه FIFO.
- المورد وغياب عكسها كانت ضمن مراجعة قديمة؛ الكود الحالي يحتوي دورة عكس فاتورة المورد واختبارات مرتبطة بها.
- ملاحظة تاريخية: مشكلة القيد المالي لفاتورة

6.7 المبيعات بالقطعة والوزن

الحالة: موجودة ومختبرة.

- أوامر بيع وعروض أسعار.
- بيع بالقطعة وبيع بالوزن كمسارين مستقلين بالصلاحيات.
- كارت وزن وتوزيع الوزن الفعلي على البنود مع امتصاص فرق التقريب.
- تسليم ذري يخصم FIFO مرة واحدة.
- فاتورة عميل بعد التسليم.
- دفعات مقدمة وتخصيص على الفاتورة.
- منع البيع فوق الرصيد.
- إلغاء المسودة وعكس التسليم والفاتورة مع إعادة التكلفة والمخزون.

إصلاحات الموبايل

- سبب الصفحة البيضاء القديمة كان الاعتماد المباشر على crypto.randomUUID الذي قد لا يتوفر عند فتح النظام عبر HTTP من عنوان الشبكة على بعض متصفحات الموبايل.
- أضيف مولد clientId مع fallback واختبار مخصص، واستبدلت الاستخدامات الحساسة به.
- الواجهة المحلية أصبحت مربوطة على 0.0.0.0:5173 لتفتح من أجهزة الشبكة.

- أضيف Error Boundary لمنع اختفاء الواجهة بالكامل عند خطأ غير متوقع.
- مشكلة قص الجزء العلوي في المبيعات عند الدخول من لوحة التشغيل عولجت في c0827d5:
- رابط الإنشاء على الموبايل يعيد الصفحة إلى أعلى بدل الاحتفاظ بموضع تمرير غير صحيح.
- تجربة فعلية على iPhone Safari و Android Chrome لأن محاكاة المقاس وحدها لا تغطي كل اختلافات المتصفحات.
- المبيعات والمشتريات لم تعدا مصممتين لتظهر كصفحة بيضاء على الموبايل، لكن القبول النهائي يحتاج

6.8 الخزينة والحسابات

الحالة: موجودة وموسعة.

- خزائن وحسابات بنكية ومحافظ وشيكات.
- تحصيل العملاء وسداد الموردين.
- توزيع الدفعة على فاتورة أو أكثر.
- دفعات مقدمة وربطها بالأوامر والفواتير.
- تحويل بين الحسابات.
- تسويات مالية وأرصدة افتتاحية.
- عكس الحركات مع سبب وسجل تدقيق.
- أرصدة العملاء والموردين وكشف الحساب بين تاريخين.
- تنسيق اسم الطرف وكوده على سطرين في جدول الأرصدة.
- تصحيح تداخل زر تعديل الحساب مع الكود/القيمة داخل بطاقات الخزائن والبنوك.

6.9 التصنيع

الحالة: موجود وفق منطق المرجع واختباراته، ولم تتغير معادلاته في مراجعة الواجهة.

- وصفات ومخرجات متعددة.
- تخطيط وإعادة تخطيط.
- كسر/خردة قابلة لإعادة الاستخدام.
- بدء أمر وصرف خامات FIFO.
- خلطات إضافية أثناء التشغيل.
- رد خامات غير مستخدمة.
- إكمال جزئي أو كامل.
- وزن فعلي وهالك ومعيب وانحرافات.
- توزيع التكلفة على المخرجات.
- إلغاء آمن وإعادة التكلفة والطبقات المناسبة.
- اختبارات تزامن تمنع صرف الخامات نفسها مرتين.
- لا تغير معادلات التصنيع أو توزيع التكلفة لمجرد تحسين الواجهة؛ أي تغيير وظيفي يحتاج سيناريو مرجعي وUAT صريحا.
- قاعدة مهمة:

6.10 المرتجعات والاستردادات

الحالة: موجودة ومختبرة.

- مرتجع مبيعات أو مشتريات جزئي/كامل.
- إعادة الكمية والوزن والتكلفة إلى المصادر الصحيحة.
- أثر مالي على الفاتورة والشريك.
- رد مبلغ للعميل أو استرداد من المورد.
- عكس المرتجع والاسترداد.
- مفاتيح منع تكرار وحماية تزامن.

6.11 التقارير والطباعة

الحالة: موجودة وفق قرار A4.

- تقارير تشغيلية ومالية أساسية.
 - تصدير XLSX عربي.
 - فاتورة بيع بالقطعة.
 - فاتورة بيع بالوزن وكارت الوزن.
 - عرض سعر.
 - كشف حساب مختصر وتفصيلي.
 - قوالب طباعة A4 مستقلة عن تخطيط الشاشة.
- المتبقي للقبول: تجربة الطباعة على طابعة المستخدم ومراجعة الهوامش وتجزئة الصفحات عمليا.

7. مطابقة الديسكوب والفروق

مطابق أو منقول وظيفيا

- قواعد المنتجات والشركاء.
- FIFO وتكلفة المخزون
- دورات الشراء والبيع والفواتير والحسابات.
- البيع بالوزن وكروت الوزن.
- منطق التصنيع والهالك والخلطات والتكلفة.
- المرتجعات.
- كارت الصنف بالأعمدة والمنطق المهم.
- بعد إضافته في المراجعة الأخيرة CRM

إضافات ويب وافق عليها المالك

- تعدد المخازن والتحويل الذري بينها.
- الاستلام الجزئي لأوامر الشراء.

- منفصل React Native للموبايل بدل تطبيق Responsive Web

إضافات تقنية لازمة للويب

- المحلي SQLite وأقفال صفوف بدل PostgreSQL
- جلسات و CSRF وصلاحيات API وسجل تدقيق أوسع.
- مفاتيح منع التكرار للعمليات الحساسة.
- ومراقبة ونسخ خادم مشفر readiness
- مرحلة اعتماد صريحة لأمر الشراء قبل الاستلام.
- فلتر اختياري للصنف في كارت الصنف.

فروق مقصودة

- لا توجد طباعة حرارية 80mm؛ الطباعة A4 هي النطاق المعتمد.
- النسخ والاستعادة عمليات خادم، وليست زرا يسمح لمستخدم المتصفح باستبدال قاعدة الإنتاج.
- كشف حركة الشريك داخل الحسابات بدل تكراره في بطاقة العميل/المورد.

خصائص Desktop غير منقولة حتى الآن

- بعض إعدادات المظهر الخاصة بالديسكتوب.
 - العلامة المائية القابلة للضغط من الإعدادات.
 - تعدد أرقام الهواتف بالشكل الموجود في إعدادات الديسكتوب.
- هذه النقاط تحتاج قرار مالك المشروع: هل تنقل للإصدار الأول أم تسجل كتحسين لاحق؟

8. سجل العيوب القديمة وحالتها الحالية

الدليل المختصر	الحالة الحالية	الملاحظة القديمة
وحدة Backend وواجهة وصلاحيات و migration واختبار في d751678	تم الإصلاح	غير موجود CRM
ربط الشبكة + اختبارات + fallback JrandomUUID + Error Boundary	تم الإصلاح برمجيا	صفحة بيضاء على موبايل LAN المبيعات والمشتريات
c0827d5	تم الإصلاح	صفحة المبيعات من لوحة التشغيل قص أعلى
d03dومراجع وأطراف في FIFO 8278 جديد وتوسيع API	تم الإصلاح	لا يعرض أعمدة/منطق الديسكتوب كارت الصنف
الاسم الحالي أرصدة الدفعات	تم الإصلاح	أرصدة التشغيل بدل أرصدة الدفعات اسم
مخصص لبطاقات الحسابات Grid/Footer	تم الإصلاح	تداخل زر تعديل حساب الخزينة
الاسم والكود منفصلان ويعرض أدنى	تم الإصلاح	في جدول أرصدة العملاء غير منسق الطرف
مؤشرات API وروابط وإجراءات حسب الصلاحية	تم الإصلاح	التشغيل ثابتة أو أضرارها غير موصلة لوحة
خدمة ومسار عكس وربط بشرط عكس الفاتورة قبل الاستلام	تم الإصلاح	فاتورة المورد بلا عكس آمن

الدليل المختصر	الحالة الحالية	الملاحظة القديمة
واختبار كامل للمولد web/ops/demo_seed.py	تم الإصلاح	لا توجد بيانات اختبار مترابطة
المرحلة 11 لم تغلق	ما زال متبقيا	لا توجد UAT فعلية أو نشر VPS
وواجهة ومحاكاة Viewport، لا توجد حزمة Playwright وأجهزة فعلية بعد توجد اختبارات وحدات	متبقى جزئيا	يوجد E2E حقيقي على أجهزة موبايل لا

9. بيانات الديمو

توجد أداة آمنة ومتكررة في:

```
web/ops/demo_seed.py
```

تشغل من داخل مجلد web بعد تشغيل النظام وإنشاء المدير:

```
python3 ops/demo_seed.py --yes
```

ستطلب كلمة مرور المدير تفاعليا. ويمكن تحديد اسم مستخدم مختلف:

```
python3 ops/demo_seed.py --username admin --yes
```

الأداة:

- تعمل على localhost فقط للحماية.
 - لا تحذف بيانات ولا تغير كلمات مرور.
 - يمكن تشغيلها أكثر من مرة دون مضاعفة نفس المستندات التشغيلية.
 - تنشئ وحدات وتصنيفات وأصنافا ومخزينين.
 - تنشئ موردا وعميلين.
 - تنشئ خزينة وحسابا بنكيا.
 - تضيف دفعات مخزون وتحويلات بين مخزينين.
 - تنشئ شراء واستلاما وفاتورة مورد.
 - تنشئ بيع قطعة وبيع وزن وفواتير.
 - تنشئ سيناريو تصنيع.
 - تنشئ عميلا محتملا ونشاط CRM.
 - تنشئ مرتجعا.
 - تنشئ تحصيل وسدادا وتحويل خزينة ورصيدا افتتحيا.
- بيانات الديمو لا تظهر لمجرد تحديث الكود؛ يجب تشغيل الأداة على قاعدة البيانات التي تختبرها.

10. التشغيل المحلي

المتطلبات

- Git.
- Docker Engine.

- Docker Compose v2.

الإعداد لأول مرة

من داخل web:

```
cp .env.example .env
```

ضع قيما محلية قوية في .env، ثم:

```
sudo docker compose up -d --build
```

العناوين:

• الواجهة: http://localhost:5173

• API: http://localhost:8000/api/v1

• توثيق API في وضع التطوير: http://localhost:8000/api/docs

إنشاء أول مدير

```
sudo docker compose exec backend python -m app.modules.identity.bootstrap \
--username admin --display-name "مواطن ريديم"
```

فتح النظام من الموبايل على نفس الشبكة

1. اعرف عنوان IP للكمبيوتر على الشبكة.
2. افتح من الموبايل: http://IP-OF-PC:5173.
3. يجب أن يكون الجهازان على نفس الشبكة وألا يمنع Firewall المنفذ 5173.
4. الواجهة مربوطة حاليا على 0.0.0.0:5173 لهذا الغرض.

11. الاختبارات وبوابات الجودة

Backend

- Ruff.
- Mypy strict.
- والتكامل API للوحدات و Pytest.
- اختبارات PostgreSQL للترامن عند الحاجة.
- على قاعدة فارغة Alembic upgrade.
- Pip Audit.

آخر تحقق محلي موثق قبل إنشاء هذه الوثيقة:

- الحزمة الكاملة: 91 ناجح، 7 متخطاة، 3 تحذيرات.
- بعد آخر تعديل صغير في عرض التحويل الوارد لكارت الصنف: اختبارا مخزون ناجحان.
- اختبارات المخزون والمبيعات المستهدفة: 10 ناجحة.
- ناجحان: Mypy و Ruff.

Frontend

- بلا تحذيرات ESLint.
- اختبارا ناجحا 19: Vitest.
- TypeScript/Vite production build: ناجح.

فحوص إضافية

- Caddy validation وإنتاجي و Compose.
- فحص تبعيات Node و Python.
- إنشاء نسخة PostgreSQL مشفرة واختبار استعادتها إلى قاعدة منفصلة داخل CI.
- اختبار حمل لخمس جلسات قراءة مصادق عليها.

ما لا تغطيه الاختبارات الآلية بالكامل

- تجربة Safari على iPhone و Chrome على Android حقيقيين.
- الطباعة على طابعة المستخدم.
- كل رحلة E2E من المتصفح؛ لا توجد حاليا حزمة Playwright مستقلة.
- قبول المستخدم لقواعد العمل والواجهة على بيانات مصنع ممثلة.

12. الأمان والتدقيق

- كلمات المرور Argon2id ولا تخزن كنص.
- في الإنتاج Secure و SameSite و HttpOnly من نوع Cookies.
- للطلبات الكتابية CSRF.
- صلاحيات API منفصلة للعرض والإدارة والوحدات الحساسة.
- غير منشور للإنترنت في إعداد الإنتاج PostgreSQL.
- إجباري في الإنتاج HTTPS.
- الأسرار خارج Git وتركب كـ Docker secrets.
- رسائل الخطأ لا تكشف SQL أو tracebacks للمستخدم.
- سجل تدقيق للهوية والمخزون والمدفوعات والتصنيع والصلاحيات.
- لا تحذف الحركات المعتمدة لتصحيحها؛ يستخدم العكس مع السبب والأثر التاريخي.

13. النشر والإنتاج

المشروع يحتوي على:

- compose.production.yaml.
- والرؤوس الأمنية TLS و Caddyfile.
- .env.production.example.
- للنسخ المشفر ops/backup.sh.

- للاستعادة الآمنة إلى هدف صريح ops/restore.sh.
- للمراقبة ops/healthcheck.sh.
- لاختبار خمس جلسات ops/load_test.py.
- دليل مفصل: web/docs/production-runbook.md.

لا يبدأ نشر VPS أو تعديل DNS من دون:

- بيانات الخادم والنطاق.
- أسرار إنتاجية مستقلة.
- نافذة نشر معتمدة.
- نسخة احتياطية قابلة للاستعادة.
- UAT ناجح وتوقيع Go/No-Go.

14. ما تبقى قبل وصف النسخة بأنها جاهزة 100% للإنتاج.

1. تنفيذ UAT كاملة لدورات الشراء والبيع والحسابات والتصنيع والمرتجعات.
2. مقارنة النتائج مع سيناريوهات الديسكوب على بيانات مصنع ممثلة.
3. اختبار فعلي على iPhone Safari وAndroid Chrome.
4. طباعة المستندات A4 على الطباعة المستهدفة.
5. اختبار migrations والاستعادة على PostgreSQL بيئة النشر.
6. اختبار خمس جلسات على VPS أو بيئة ممثلة للإنتاج.
7. فحص أمان نهائي وتبعيات وصلاحيات.
8. حسم إعدادات المظهر والعلامة المائية وتعدد الهواتف.
9. إعداد DNS وHTTPS والمراقبة والنسخ خارج الخادم.
10. توثيق rollback وتوقيع المالك على قرار الإطلاق.

15. قائمة UAT مختصرة

- ☐ مدير يدخل ويغير كلمة المرور ويخرج بنجاح.
- ☐ مستخدم قراءة فقط لا يستطيع الاعتماد أو العكس حتى عبر API.
- ☐ إنشاء وتعديل منتج وعميل ومورد ومنع التكرار.
- ☐ استلام وصرف وتحويل وتسوية وعكس مع تطابق كارت الصنف وأرصدة الدفعات.
- ☐ شراء متعدد البنود، استلام جزئي وكامل، فاقد، فاتورة وعكس.
- ☐ بيع قطعة، تسليم، فاتورة، تحصيل وعكس.
- ☐ بيع وزن وكارت وزن ومطابقة الصافي والفاتورة.
- ☐ تصنيع من التخطيط حتى الإكمال والخردة ورد غير المستخدم.
- ☐ مرتجع مبيعات ومشتريات واسترداد وعكس.
- ☐ عميل محتمل، نشاط، تغيير مرحلة، تحويل إلى عميل: CRM.

- كشف حساب وتقارير وXLSX وطباعة A4.
- نفس الرحلات الأساسية على كمبيوتر وموبايل.
- نسخة مشفرة واستعادة ناجحة إلى قاعدة منفصلة.

16. استكشاف الأعطال الشائعة

الكود اتحدث لكن الواجهة ما زالت قديمة

أعد بناء الحاويات:

```
cd /home/youssef/PipeERP-web-test/web
sudo docker compose up -d --build
```

ثم نفذ تحديثًا قويا للمتصفح أو افتح نافذة خاصة.

بيانات الديمو غير موجودة

تحديث الكود لا يضيف بيانات تلقائيا. شغل:

```
cd /home/youssef/PipeERP-web-test/web
python3 ops/demo_seed.py --yes
```

غير ظاهر CRM

- تأكد أنك على فرع web-rebuild المحدث.
- أعد بناء الحاويات لتطبيق migration 20260821_0013_create_crm.py.
- تأكد أن المستخدم يملك crm.read؛ عنصر القائمة يخفى حسب الصلاحية.

الويب لا يفتح من الموبايل

- استخدم IP الكمبيوتر لا localhost.
- تأكد أن الجهازين على نفس الشبكة.
- اسمح للمنفذ 5173 في Firewall.
- تأكد أن Compose الحالي يربط 0.0.0.0:5173:80.

أعلى المبيعات مقصوص بعد الدخول من لوحة التشغيل

- تأكد أن الالتزام c0827d5 أو ما بعده موجود.
- أعد بناء Frontend وامسح Cache المتصفح.
- إذا تكررت على جهاز فعلي، سجل نوع الجهاز والمتصفح، الرابط الذي دخلت منه، واتجاه الشاشة.

17. خريطة الملفات المهمة

المسار	الغرض
web/backend/app/api/router.py	نقطة API

المسار	الغرض
web/backend/app/modules/	وحدات الأعمال
web/backend/app/domain/	منطق المجال
web/backend/migrations/versions/	migrations
web/backend/tests/	اختبارات Backend
web/frontend/src/pages/	صفحات الواجهة
web/frontend/src/components/navigation.ts	التنقل والصلاحيات
web/frontend/src/lib/api.ts	API client
web/frontend/src/lib/clientId.ts	الآمن للموبايل client ID
ملفات *.test.* داخل /web/frontend/src	اختبارات Frontend
web/ops/demo_seed.py	بيانات الديمو
web/compose.yaml	تشغيل محلي
web/compose.production.yaml	تشغيل إنتاجي
web/docs/production-runbook.md	دليل الإنتاج
web/docs/uat-checklist.md	قائمة القبول
web/docs/desktop-web-parity.md	مطابقة الديسكتوب

18. الالتزامات الأخيرة المهمة

الغرض	الالتزام
مطابقة كارت الصنف مع منطق وأعمدة الديسكتوب وإصلاح تنسيقات الحسابات	8278d03
منع قص أعلى المبيعات على الموبايل عند الدخول من لوحة التشغيل	c0827d5
إضافة مولد بيانات ديمو متكرر وآمن	f157216
إكمال CRM ومطابقة الديسكتوب وإصلاحات الموبايل واللوحة والمشتريات	d751678
تسجيل حالة مرحلة التقوية والتسليم	ae551a4
النسخ والاستعادة والمراقبة واختبار الحمل	63b5d9b 3ae48c4
التقارير وطباعة A4	c046308
المرتجعات والاسترداد	0e4d42a
دورة التصنيع	da4d19f

19. قواعد التسليم الآمن

- لا تستخدم git reset --hard لجلب التحديثات.
- لا تحذف Docker volumes إذا كانت تحتوي بيانات تريدها.

- خذ نسخة قبل migrations أو تحديث إنتاجي.
- استخدم git pull --ff-only في نسخة الاختبار.
- لا تضع كلمات المرور أو أسرار الإنتاج في Git أو الأوامر المشتركة.
- لا تعدل قاعدة البيانات يدويا لعلاج فرق رصيد؛ استخدم مسارات العكس وسجل السبب.
- أي تغيير في منطق التصنيع أو FIFO أو التكلفة يحتاج اختبارا مرجعيا وUAT.

20. الحكم النهائي الحالي

والأطراف مثل الديسكتوب. توجد فروق تصميمية وإضافات ويب موثقة، ولا يوجد ادعاء بالمطابقة البصرية الحرفية. لديهما إصلاحات موبايل وبيانات ديمو متاحة. كارت الصنف أصبح يعرض الأعمدة المهمة ومنطق طبقات FIFO والمراجع الويب يحتوي حاليا على CRM وأرصدة الدفعات وكارت الصنف، والمبيعات والمشتريات ليس بناء الوحدات الأساسية؛ هو القبول الفعلي على أجهزة وبيانات وطابعة وبيئة نشر حقيقية، ثم إغلاق المرحلة 11. الحاجز المتبقي